

Etapas 1. Conociendo el negocio

Alicia Bernádez, Omar Arzaga, Diego Medrano, Sebastián Alemán, Isaac Montaña

Parte 1: Conociendo el negocio

La calidad del aire es un aspecto fundamental para el bienestar de la población y el medio ambiente. De manera general, se refiere a la condición del aire que se respira en función de la presencia y concentración de distintos contaminantes, tanto partículas como gases. Cuando estos contaminantes se encuentran en concentraciones elevadas pueden representar un riesgo para la salud humana y afectar también a los ecosistemas. Por esta razón, conocer y monitorear la calidad del aire permite identificar condiciones de riesgo y generar información que ayude a establecer acciones para reducir la exposición de la población a la contaminación atmosférica (HOLCIM, s.f.).

Importancia del análisis de la calidad del aire

El análisis de la calidad del aire es importante para la ciudadanía debido a que permite conocer el nivel de exposición de la población a contaminantes que pueden causar efectos adversos sobre la salud. La Organización Mundial de la Salud estima que la contaminación del aire exterior ocasionó aproximadamente 4.2 millones de muertes prematuras durante 2019 y la relaciona principalmente con enfermedades cardiovasculares, accidentes cerebrovasculares, enfermedades respiratorias y cáncer de pulmón (OMS, 2024). Asimismo, el National Institute of Environmental Health Sciences señala que la contaminación atmosférica puede afectar el desarrollo y funcionamiento pulmonar, contribuir al asma y a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, además de afectar al sistema cardiovascular (NIEHS, s.f.).

Contar con información actualizada sobre la calidad del aire permite también que la ciudadanía tome medidas para disminuir su exposición durante episodios de contaminación elevada. Además, esta información puede ser utilizada por las autoridades para diseñar estrategias relacionadas con transporte, industria, energía, desarrollo urbano y otras fuentes importantes de emisiones. La OMS señala que muchas fuentes de contaminación atmosférica no pueden ser controladas directamente por los individuos, por lo que requieren acciones coordinadas de política pública (OMS, 2024).

Contaminantes y aspectos considerados para evaluar la calidad del aire

El análisis de la calidad del aire considera principalmente la concentración de contaminantes atmosféricos, su tiempo de exposición, su comportamiento en diferentes lugares y momentos y las condiciones ambientales que pueden influir en su dispersión. Entre los contaminantes de mayor importancia para la salud se encuentran las partículas suspendidas (PM_{10} , $PM_{2.5}$), el ozono (O_3), el dióxido de nitrógeno (NO_2), el dióxido de azufre (SO_2) y el monóxido de carbono (CO), los cuales también están incluidos en las Directrices Mundiales sobre la Calidad del Aire de la OMS.

El material particulado representa uno de los contaminantes de mayor interés para la salud. Las partículas PM_{10} presentan un diámetro aerodinámico menor o igual a 10 micrómetros, mientras que las $PM_{2.5}$ son menores o iguales a 2.5 micrómetros. Debido a su menor tamaño, las partículas finas pueden penetrar profundamente en los pulmones e incluso ingresar al torrente sanguíneo, por lo que se han relacionado con efectos cardiovasculares, cerebrovasculares y respiratorios. La evidencia de sus efectos sobre la salud es especialmente amplia y la exposición tanto a corto como a largo plazo se ha asociado con incrementos en morbilidad y mortalidad (OMS, 2024).

A nivel internacional no existe una sola clasificación universal de la calidad del aire; sin embargo, la OMS establece valores guía y objetivos intermedios para los principales contaminantes como referencia para la protección de la salud. En México, estos valores se complementan con el Índice Aire y Salud, que comunica las condiciones de contaminación mediante cinco categorías: buena, aceptable, mala, muy mala y extremadamente mala, relacionadas respectivamente con niveles de riesgo desde bajo a extremadamente alto.

Medición de la calidad del aire y variables relacionadas

La calidad del aire se evalúa de manera cuantitativa mediante la medición de las concentraciones de los contaminantes presentes en la atmósfera. Para ello se utilizan redes de monitoreo equipadas con instrumentos diseñados para detectar contaminantes específicos. Algunos equipos, por ejemplo, utilizan métodos ópticos para determinar la cantidad de partículas presentes en un volumen de aire, mientras que las mediciones terrestres también pueden complementarse con información obtenida mediante satélites. Este tipo de monitoreo permite conocer cómo varía la contaminación a través del tiempo y entre distintas zonas, además de identificar episodios en los que las concentraciones pueden representar un riesgo para la población (PNUMA, 2022).

En México, el Sistema Nacional de Información de la Calidad del Aire (SINAICA), administrado por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), integra información proveniente de los diferentes sistemas de monitoreo del país. A partir de los datos validados de las estaciones es posible evaluar el cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas, analizar estadísticas descriptivas y estudiar el comportamiento temporal de los contaminantes. Entre la información disponible se encuentran concentraciones horarias, promedios móviles de ocho horas, promedios de 24 horas y otros indicadores utilizados dependiendo del contaminante que se quiera evaluar (INECC, s.f.).

Parte 2: Comprensión y preparación de los datos